

Ejercicios de Programación modular (I)

Programación — DAW

Ricardo Pérez López
IES Doñana

Curso 2026/2027

1. Consulta la **librería estándar de Python** en la documentación oficial para hacerte una idea general de las posibilidades que ofrecen los módulos predefinidos del lenguaje:

<https://docs.python.org/3/library/index.html>

2. Importa el módulo `math` en un programa que necesite la función `math.gcd` para calcular el **máximo común divisor** de dos números:

- a) Usando `import math`
- b) Usando `from math import gcd`
- c) Usando `from math import *`

¿Cuál es la diferencia entre las tres opciones? ¿Cuál es más conveniente? ¿Qué inconvenientes presenta la última opción?

3. Usa el módulo `random` para escribir programas que necesiten mostrar un comportamiento aleatorio:
 - a) La función `random.randint(a, b)` devuelve un número entero aleatorio entre *a* y *b*. Úsala para escribir un programa que juegue a que el usuario tenga que adivinar un número entre 1 y 100.
 - b) La función `random.shuffle(x)` ordena aleatoriamente la secuencia *x*. Úsala para escribir un programa que pida al usuario cinco cadenas y que luego las imprima en un orden aleatorio.

4. Escribe un módulo llamado `fibonacci.py` que contenga las siguientes funciones:

- Una función `fib` que calcule el n -ésimo término de la sucesión de Fibonacci de forma recursiva.
- Una función `fib_iter` que calcule lo mismo pero de forma iterativa llamando a otra función `_fib_aux` (ojo, que empieza por `_`), que es la que realmente lleva a cabo el proceso iterativo.

a) Usar el módulo en otro llamado `principal.py` importándolo mediante:

```
from fibonacci import *
```

¿Cuáles son las funciones que se acaban importando de esta manera? ¿Por qué?

b) El módulo debe probarse a sí mismo al ejecutarse desde la línea de órdenes del sistema operativo (y sólo entonces):

- 1) Si se ejecuta sin argumentos en la línea de órdenes, deberá comprobar que `fib(8)` y `fib_iter(8)` se calculan correctamente, mostrando un mensaje que indique si el cálculo ha sido correcto o no. Por ejemplo:

```
$ python fibonacci.py
fib(8) vale 21 (correcto)
fib_iter(8) vale 37 (incorrecto)
```

- 2) Si se ejecuta con un argumento en la línea de órdenes, deberá usarse como el argumento de la función `fib` y mostrar por pantalla el resultado de la función. Por ejemplo:

```
$ python fibonacci.py 7
13
```

c) ¿Cuál es la **interfaz** del módulo?

d) ¿Cuál es la **implementación** del módulo?